

3.2 存储器系统

存储器是用来存放程序和数据部件，它是一个记忆装置，也是计算机能够实现“存储程序控制”的基础。在计算机系统中，规模较大的存储器往往分成若干级，称为存储器系统。传统的存储器系统一般分为高速缓冲存储器（Cache）、主存储器、辅助存储器三级。存储器中数据常用的存取方式有4种，分别是顺序存取、直接存取、随机存取和相联存取。

存储器系统主要有4个性能指标，分别是存取时间、存储器带宽、存储器周期和数据传输率。

3.2.1 主存储器

主存储器（Main Memory）简称主存或内存，是计算机硬件的重要部件，其作用是存放计算机运行时的程序和数据，并能由CPU直接随机地进行读/写。由于CPU要频繁地访问主存，所以主存的性能在很大程度上影响了整个计算机系统的性能。根据工艺和技术不同，主存可分为随机存取存储器（Random Access Memory, RAM）和只读存储器（Read Only Memory, ROM）。

（1）随机存取存储器既可以写入也可以读出，但断电后信息无法保存，因此只能用于暂存数据。RAM又可分为DRAM（Dynamic RAM，动态RAM）和SRAM（Static RAM，静态RAM）两种。DRAM的信息会随时间逐渐消失，因此需要定时对其进行刷新，以维持信息不丢失；SRAM在不断电的情况下，信息能够一直保持而不会丢失信息。

（2）只读存储器的内容只能随机读出而不能写入。其特点是信息一旦写入ROM，即使断电，写入的内容也不会丢失。ROM一般用于存放系统程序BIOS（Basic Input Output System，基本输入输出系统）、专用的子程序，或用作函数发生器、字符发生器及微程序控制器中的控制存储器。

3.2.2 辅助存储器

辅助存储器简称辅存，用于存放需持久性存储的信息。其特点是存储器容量大、可靠性高、价格低。常用的辅存有磁带存储器、硬盘存储器、磁盘阵列和光盘存储器等。

1. 磁带存储器

磁带存储器是由磁带机及其控制器组成的，是一种顺序存取的设备。磁带控制器是连接计算机与磁带机之间的接口设备，是计算机在磁带上存取数据用的控制电路设备。磁带的优点是存储容量大、便于携带、价格便宜，缺点是存取速度慢。

2. 硬盘存储器

硬盘存储器简称硬盘，属于直接存取设备，即存取磁盘上任一物理块的时间不依赖于该物理块所处的位置。硬盘分为三类：机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）和混合硬盘（SSHD）。

（1）机械硬盘是传统硬盘，由磁性盘片、驱动系统、读写系统和控制系统组成，如图3-3所示。其信息分布呈以下层次：记录面、圆柱面、磁道和扇区。也就是其存取地址可表示为：

驱动器号、柱面号、磁头（读写头）号、扇区号。

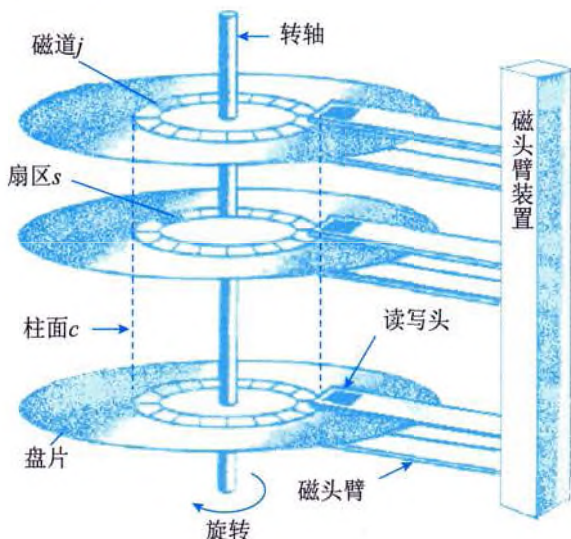


图 3-3 机械硬盘的结构

通常硬盘标称的容量是指格式化容量，即用户实际可以使用的存储容量，而非格式化容量是指磁记录介质上全部的磁化单元数。格式化容量一般约为非格式化容量的 60% ~ 70%。格式化存储容量的计算公式是：

$$\text{存储容量} = n \times t \times s \times b$$

其中： n 为保存数据的总记录面数， t 为每面的磁道数， s 为每道的扇区数， b 为每个扇区存储的字节数。

记录密度是指硬盘存储器上单位长度或单位面积所存储的二进制信息量，通常以道密度和位密度表示。道密度是指沿半径方向上单位长度的磁道数目，位密度是指沿磁道方向上单位长度所记录的二进制信息的位数。

硬盘的存取时间主要包括三个部分：第一部分是指磁头从原先位置移动到目的磁道所需要的时间，称为寻道时间或查找时间；第二部分是指到达目的磁道以后，等待被访问的记录块旋转到磁头下方的等待时间；第三部分是指信息的读写操作时间。

由于寻找不同磁道和等待不同记录块所花的时间不同，所以通常取它们的平均值。因为读/写操作时间比较快，相对于平均寻道时间 T_s 和平均等待时间 T_w 来说可以忽略不计。所以，磁盘的平均存取时间 T_a 为：

$$T_a \approx T_s + T_w = \frac{t_{smin} + t_{smax}}{2} + \frac{t_{wmin} + t_{wmax}}{2}$$

设置硬盘缓存是为了解决硬盘内部与接口之间速度不匹配的问题，从而进一步提高硬盘的读/写速度。

(2) 固态硬盘是由多个闪存芯片加主控以及缓存组成的阵列式存储设备，属于以固态电子存储芯片阵列制成的硬盘。SSD 与 HDD 相比，读取速度快，寻道时间可忽略不计，但其价格更高。

(3) 混合硬盘是机械硬盘与固态硬盘的结合体, 采用容量较小的闪存用来存储常用文件, 而磁盘才是最主要的存储介质, 闪存仅起到缓冲作用, 将更多的常用文件保存到闪存中, 可以减小寻道时间, 进一步提高读/写操作效率。

3. 磁盘阵列

廉价磁盘冗余阵列 (Redundant Array of Inexpensive Disks, RAID) 技术旨在缩小日益扩大的 CPU 速度和磁盘存储器速度之间的差距。其策略是用多个较小的磁盘驱动器替换单一的大容量磁盘驱动器, 同时合理地在多个磁盘上分布存放数据以支持同时从多个磁盘进行读写, 从而改善系统的 I/O 性能。RAID 现在代表独立磁盘冗余阵列 (Redundant Array of Independent Disks), “Independent” (独立) 强调 RAID 技术所带来的性能改善和更高的可靠性。RAID 应用的主要技术有分块技术、交叉技术和重聚技术。

RAID 分为以下 8 个级别:

(1) RAID 0 (无冗余和无校验的数据分块): 具有最高的 I/O 性能和最高的磁盘空间利用率, 易管理, 但系统的故障率高, 属于非冗余系统。

(2) RAID 1 (磁盘镜像阵列): 由磁盘对组成, 每一个工作盘都有其对应的镜像盘, 上面保存着与工作盘完全相同的数据拷贝, 具有最高的安全性, 但磁盘空间利用率只有 50%。RAID 1 主要用于存放系统软件、数据以及其他重要文件。

(3) RAID 2 (采用纠错海明码的磁盘阵列): 采用了海明码纠错技术, 用户需增加校验盘来提供单纠错和双纠错功能。对数据的访问涉及阵列中的每一个盘。大量数据传输时 I/O 性能较高, 但不利于小批量数据传输。实际应用中很少使用。

(4) RAID 3 和 RAID 4 (采用奇偶校验码的磁盘阵列): 把奇偶校验码存放在一个独立的校验盘上。如果有一个盘失效, 其上的数据可以通过对其他盘上的数据进行异或运算得到。读数据很快, 但因为写入数据时要计算校验位, 速度较慢。RAID 3 采用位交叉奇偶校验码, RAID 4 采用块交叉奇偶校验码。

(5) RAID 5 (无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列): 与 RAID 4 类似, 但没有独立的校验盘, 校验信息分布在组内所有盘上。RAID 4 和 RAID 5 使用了独立存取技术, 阵列中每一个磁盘都相互独立地操作, 故 I/O 请求可以并行处理。

(6) RAID 6 (具有独立的数据硬盘与两个独立的分布式校验方案): 在 RAID 6 的阵列中设置了一个专用的、可快速访问的异步校验盘。该盘具有独立的数据访问通路, 但其性能改进有限, 价格却很昂贵。

(7) RAID 7 (具有最优化的异步高 I/O 速率和高数据传输率的磁盘阵列): 是对 RAID 6 的改进。在这种阵列中的所有磁盘都具有较高的传输速度, 有着优异的性能, 是目前最高档次的磁盘阵列。

(8) RAID 10 (高可靠性与高性能的组合): 由多个 RAID 等级组合而成, 建立在 RAID 0 和 RAID 1 基础上。RAID 1 是一个冗余的备份阵列, 而 RAID 0 是负责数据读写的阵列, 因此又称为 RAID 0+1。由于利用了 RAID 0 极高的读写效率和 RAID 1 较高的数据保护和恢复能力, 使 RAID 10 成为了一种性价比较高的等级。